



Sistemas Empotrados Distribuidos

Proyecto

Sistema Automatizado de Riego

Equipo III

Ericka del Valle Bracho Pérez

Paula Rodríguez Pérez

Fecha

Madrid, 17 de abril de 2026

Contenido

Resumen	3
Objetivos.....	4
Problema que resuelve	4
Funcionalidad principal	4
Arquitectura de Hardware.....	5
Comunicación	5
Sensores:	5
Actuadores:	6
Lógica de Riego.....	6
Reglas de Decisión	6
Umbrales por Defecto	6
Sistema de Actualización OTA.....	7
Análisis de Resiliencia	7
Diagrame Bloques.....	8
Planificación del Trabajo	9
Conclusiones	11

Resumen

Este proyecto consiste en el desarrollo e implementación de un sistema inteligente de riego distribuido orientado a la automatización del cuidado de plantas mediante el uso de tecnologías IoT. El objetivo principal del sistema es optimizar el consumo de agua y mejorar la eficiencia del riego a través de la monitorización continua de variables ambientales y la toma automática de decisiones en tiempo real. La solución está basada en una arquitectura distribuida compuesta por nodos embebidos que utilizan microcontroladores ESP32, permitiendo la adquisición de datos, el procesamiento de información y el control de actuadores de manera independiente y eficiente. El sistema monitoriza parámetros ambientales relevantes, especialmente la humedad del suelo, con el fin de determinar cuándo las plantas necesitan riego. Cuando los valores detectados indican un nivel de humedad inferior al umbral establecido, el sistema activa automáticamente una bomba de agua para realizar el riego de forma autónoma, evitando tanto el exceso como la falta de agua.

La arquitectura se divide en dos nodos principales:

Nodo Sensor (ESP32-C3) y **Nodo Actuator (ESP32-V4)**, garantizando un funcionamiento automático y eficiente del sistema.

La comunicación entre los nodos se realiza mediante el protocolo MQTT sobre conexión Wi-Fi, una solución ligera y eficiente ampliamente utilizada en aplicaciones IoT por su bajo consumo de recursos y su capacidad de intercambio de mensajes en tiempo real. Además, el sistema incorpora funcionalidades de actualización remota OTA (Over The Air) utilizando la plataforma Mender, lo que permite desplegar nuevas versiones del firmware, realizar mantenimiento y aplicar mejoras de software sin necesidad de acceder físicamente a los dispositivos.

En conjunto, este proyecto integra tecnologías de sistemas embebidos, comunicación inalámbrica y automatización inteligente, ofreciendo una solución escalable y eficiente para aplicaciones de agricultura inteligente y domótica

Objetivos

El sistema está diseñado para automatizar el riego de plantas mediante la monitorización continua del nivel de humedad del suelo, optimizando así el consumo de agua y garantizando condiciones adecuadas para el crecimiento de las plantas.

Problema que resuelve

- Evita el riego excesivo o insuficiente, protegiendo la salud de las plantas.
- Reduce el desperdicio de agua al regar solo cuando es necesario.
- Disminuye la intervención manual, ahorrando tiempo y esfuerzo.
- Mantiene niveles adecuados de humedad en el suelo de forma automática.
- Permite la monitorización y control remoto del sistema.

Funcionalidad principal

- Monitorización continua de la humedad del suelo.
- Activación automática del riego cuando se detecta un nivel bajo de humedad.
- Envío de datos a un nodo central o interfaz para su visualización y control en un dashboard en tiempo real.
- Comunicación entre nodos mediante MQTT.

- Configuración remota de umbrales mediante Node-Red.

Arquitectura de Hardware

El sistema será distribuido y estará compuesto por dos nodos:

Nodo Sensor: Placa ESP32-C3

Responsabilidades:

- Leer los valores de la humedad del suelo.
- Envía los datos al nodo actuador, mediante tópicos MQTT.

Nodo Actuador: Placa ESP32-V4

Responsabilidades:

- Recibir Datos MQTT, enviados por el nodo sensor.
- Evalúa la información y decide cuándo activar el riego.
- Controla el relé, que a su vez acciona la bomba de agua.

Comunicación

- WiFi (mediante HTTP o MQTT).
- Alternativa: ESP-NOW, más eficiente en consumo y latencia.

Sensores:

Sensor Si7021 para medir la temperatura y humedad relativa en el ambiente.

Sensor SGP30 para medir la calidad del aire.

Actuadores:

- Bomba de agua (5V).
- Módulo relé para el control de la bomba.
- Fuente de alimentación externa
- Protoboard
- Cables

Lógica de Riego

El nodo actuador evalúa los datos recibidos desde los sensores y decide si el riego es necesario.

Reglas de Decisión

1. Si los datos de humedad están disponibles:
 - Activar el riego cuando la humedad sea inferior al umbral configurado.
2. Si los datos de humedad no están disponibles:
 - Utilizar la temperatura como mecanismo alternativo.
 - Activar el riego cuando la temperatura supere el umbral configurado.

Umbrales por Defecto

```
#define TEMP_THRESHOLD 22.0f
```

```
#define HUM_THRESHOLD 50.0f.
```

Los umbrales pueden modificarse remotamente mediante MQTT.

Sistema de Actualización OTA

El proyecto integra actualizaciones OTA utilizando Mender.

Características OTA

- Despliegue remoto de firmware.
- Verificación de integridad del firmware.
- Confirmación segura de actualización.

Flujo OTA

1. El dispositivo descarga el nuevo firmware.
2. El dispositivo reinicia en la nueva partición.
3. Se ejecuta una verificación de conectividad Wi-Fi.
4. Si la verificación es correcta:
 - El firmware se confirma como válido.
5. Si la verificación falla:
 - Se realiza rollback automático.

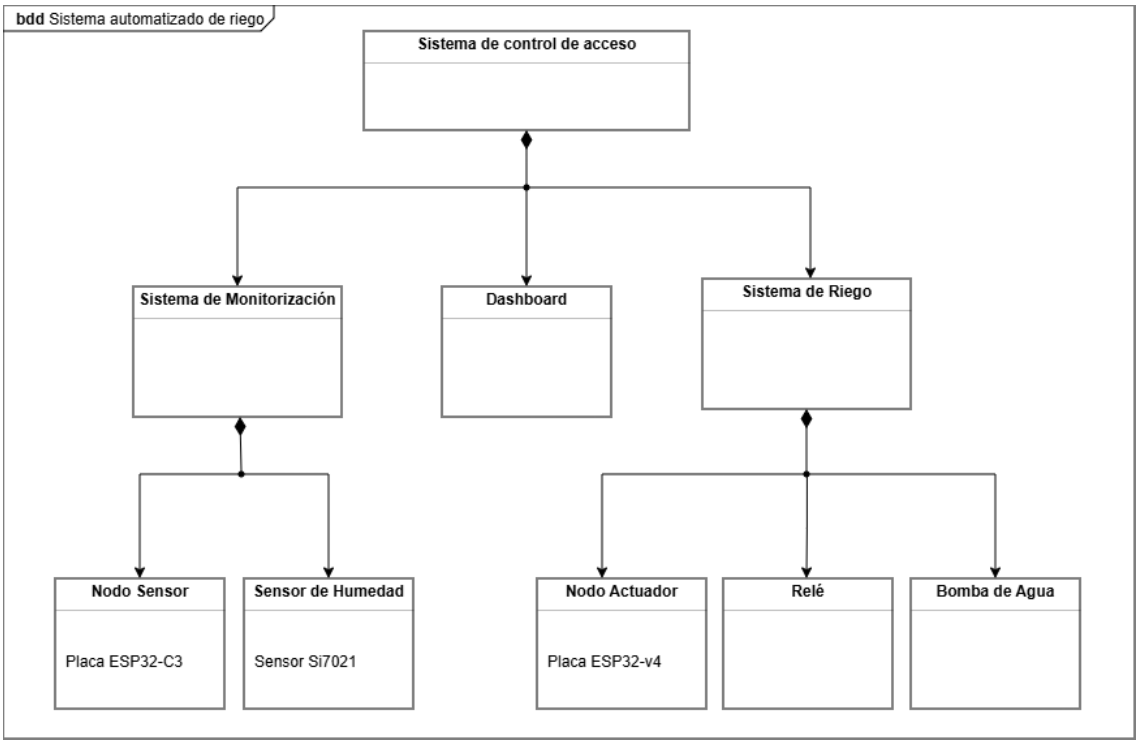
El sistema inteligente de riego automático incorpora diversos mecanismos de resiliencia orientados a garantizar un funcionamiento estable, tolerancia a fallos y recuperación automática ante errores de comunicación, reinicios inesperados o fallos en sensores.

Análisis de Resiliencia

El sistema incorpora mecanismos de resiliencia para garantizar un funcionamiento estable y continuo ante posibles fallos. La comunicación MQTT incluye reconexión automática en caso de pérdida de conexión Wi-Fi. Además,

si el sensor de humedad falla o no envía datos, el sistema utiliza la temperatura como criterio alternativo para activar el riego, evitando la interrupción total del servicio. Por último, las actualizaciones OTA mediante Mender permiten actualizar el firmware de forma segura, incluyendo mecanismos en caso de error. Estas características mejoran la robustez, estabilidad y confiabilidad del sistema.

Diagrame Bloques



Planificación del Trabajo

	Fase	Tareas	Responsable
1	Diseño del sistema	Definición general del sistema	Ericka y Paula
		Definición del hardware (sensores, relé, bomba).	Ericka
		Diseño de la arquitectura del sistema.	Paula
		Elaboración de BDD	Paula
		Definición de la comunicación y estructura de datos.	
2	Nodo Sensor (ESP32-C3)	Programación de lectura de datos.	Ericka
		Pruebas de lectura física.	
		Implementación de la comunicación.	Paula
		Gestión de reconexión.	
3	Nodo Actuador (ESP32)	Montaje del relé y bomba de agua.	Ericka
		Pruebas de activación del riego.	
		Diseño de la máquina de estados.	Ericka y Paula
		Programación de la lógica de control.	Paula
		Recepción de datos del sensor.	
4	Integración y robustez del sistema	Pruebas físicas del sistema completo.	Ericka
		Verificación del funcionamiento del riego.	
		Gestión de errores, reconexión y watchdog.	
		Uso de colas/semáforos.	

		Implementación de multitarea (FreeRTOS).	Paula
5	Dashboard	Envío de datos para pruebas.	Ericka
		Visualización en tiempo real.	
		Desarrollo del dashboard (Node-RED o web).	Paula
		Definición de nodos y alertas.	
6	OTA	Pruebas de actualización en hardware.	Ericka

		Configuración de actualización remota.	
		Implementación del sistema OTA.	Paula
7	Pruebas finales	Pruebas físicas completas.	Ericka
		Simulación de fallos en sensores y bomba.	
		Pruebas de red, desconexión y recuperación.	Paula
		Verificación de estabilidad del sistema.	
8	Documentación y demo	Explicación del hardware en la demo.	Ericka
		Grabación de la parte física del sistema.	Ericka y Paula
		Preparación del dashboard en la demo.	Paula
		Documentación técnica	Ericka y Paula

Conclusiones

El desarrollo del sistema automatizado de riego permitió integrar conceptos fundamentales de sistemas empujados distribuidos, comunicación IoT y automatización inteligente en una aplicación práctica y funcional. A través del uso de nodos basados en ESP32, sensores ambientales y comunicación MQTT, se logró implementar una solución capaz de monitorizar las condiciones del entorno y activar el riego de manera automática y eficiente.

El sistema demostró ser capaz de optimizar el consumo de agua al realizar el riego únicamente cuando las condiciones del suelo lo requieren, evitando tanto el exceso como la falta de agua. Además, la arquitectura distribuida permitió separar las tareas de adquisición de datos y control de actuadores, mejorando la organización, escalabilidad y mantenimiento del sistema.

La incorporación de tecnologías como Node-RED para la visualización de datos y Mender para las actualizaciones OTA aportó funcionalidades avanzadas de monitorización remota, mantenimiento y actualización segura del firmware, características fundamentales en sistemas IoT modernos.

Durante el desarrollo también se implementaron mecanismos de resiliencia, reconexión y recuperación ante fallos, garantizando un funcionamiento más robusto y estable frente a problemas de red o errores en sensores.

En conclusión, el proyecto cumplió satisfactoriamente con los objetivos planteados, proporcionando una solución eficiente, escalable y de bajo costo para aplicaciones de agricultura inteligente y domótica, además de servir como una experiencia práctica en el diseño e implementación de sistemas empujados distribuidos.

